

第六章 早商：仓城奇观

商代可能是中国历史上最为奇异的一段，如果将其分成早、中、晚三期，人们最熟悉的是晚商（殷墟（yīn xū）阶段）。殷墟发掘最早，有精致的青铜器、甲骨文和大规模杀祭（shā jì）场。

但其实，早商的奇迹更多，它在二百年左右的时间里创造的成就，其后一千年都难以再现。那是一种几乎抵达秦汉大一统王朝的气象。比如，它拥有地跨千里的遥远殖民城邑（chéng yì），有规模庞大到脱离当时人口总量和经济水平的大型仓储设施。

可以这么说，在早期青铜时代，早商堪称一场“现代化”奇迹。

东西两都

在古史中，夏和商经常被相提并论，但从考古来看，它们几乎是两个截然不同的政治体。

夏朝-二里头文化保守，并不热衷对外扩张，虽发展出东亚最为领先的青铜技术，但一直将其封闭在二里头作坊区厚重的围墙之内，很少转化为用于扩张的军事实力。

但商朝不同，经过开国之初的数十年整合和同化，商族开始大规模扩张，到开国二百年时，商的统治范围已经超过夏十倍以上，包含无数语言和风俗不相同的族群。从这个层面来说，早商才是中国历史上的“第一王朝”。

不过，如果回到开国之王商汤的时代，形势还没有这么乐观。就如二里头考古显示的，夏朝的征服者并不是一个统一的族群或国家，而是来自不同文化区的松散同盟，因此，需要先把他们整合成一个新族群（新商族），并确保继承夏朝的一切技术积累。为此，商汤应当花费了很多思虑：他和后世两三代商王都致力于此；他们的努力及成效虽然没能载入史书，但被两座大城的遗址记录了下来。

从考古提供的信息看，商族人灭亡夏朝之后，一度保留了二里头古城，并同时开始兴建两个中心城市：一座是在二里头以东8公里处的偃师商城（yǎn shī shāng chéng）；另一座是在二里头以东100公里处的郑州商城——堪称早商的东西两都。

西都位于昔日夏朝的核心区，似乎有拆分二里头旧民的考虑：偃师商城以旧有的二里头陶器文化为底色，外来文化不多，初始阶段的主要居民应当是被迁来的二里头古城人群，以及少量商人征服者。^[1]

郑州商城则建立在旧有的二里头文化村落基础上，是商王安置各路同盟军的主要据点，外来文化因素更多，有北方的下七垣、辉卫和东方的岳石等陶器文化类型，也有从二里头迁来的铸铜作坊。一座城邑竟能在中短期内汇聚如此之多的陶器文化类型，在此前和此后的历史中从未有过。

显然，这是一个为攻占夏朝而形成的“东方部落联盟”：各自使用的陶器风格不统一，语言或方言的差异也很大，充当“凝结核（níng jié hé）”的是规模很小的（先）商族。

早商部分城址示意图^[2]（图）

夏都二里头固然繁华了数百年，但内部一直是二元分立（èr yuán fēn lì）结构：宫殿区（gōng diàn qū）和铸铜作坊区长期保持共治，而且彼此的矛盾还是夏朝灭亡的直接根源。征服二里头后，商人对这两种人群加以分化、拉拢，并拆解到二里头和偃师两座古城中，最终把他们同化入自己的王朝之内。

在商朝早期，偃师商城和郑州商城都不大，只营建了小型的宫城。但几十年后，二里头古城已被完全废弃，人口全部迁入了偃师和郑州商城，所以两都迅速膨胀了起来：修建有城墙和规模更大的宫殿，以及兴旺繁荣的各种手工作坊和平民居住区。这两座商城的寿命都有二百年左右，是商朝前期的统治中心。

二里头古城被废弃时，商族统治区内多元的陶器文化融汇成了一种新风格，至少是二里头、下七垣、岳石和辉卫四种成分的杂糅和发展，被考古学家命名为“二里冈文化”。二里冈是郑州商城南侧一处小遗址的名字，和“二里头”只有一字之差，事实上，它也的确继承了二里头陶器的很多特点。

由此，来自各地的陶器工艺在郑州发生融汇，并迅速向外蔓延，说明制造和使用这些陶器的人群已经同化到一起，是新的商民族诞生的标志。它比之前的（先）商族规模大得多，可以称之为“王朝商族（wáng cháo shāng zú）”。至此，商朝的多部落联盟体变成了一个整体民族。

当然，旧有的下七垣、岳石和辉卫文化（huī wèi wén huà）依然在各自故地延续着，它们也许会被新兴的早商（二里冈）文化蚕食（cán shí）和吞并，但那还是以后的事。在早商阶段，迅速消亡的只有夏-二里头文化，因为商朝最优先占领的就是昔日夏朝的疆域。

二里头的衰亡和偃师、郑州商城的兴起，显示了夏商交替之际空前剧烈而复杂的族群整合运动：自新石器以来的漫长历史中，从没有哪一场部族征服和改朝换代，能带来如此剧烈的日用陶器的异地汇聚与风格转变。

商人对待夏人和盟友的手段也很高明。至于背后的原因，可能在于他们曾经长期游牧和贸易，在东部平原迁徙游走数百年，积累了足够多的关于东方各族群的知识。这是其他任何人群都不具备的优势。

灭夏时，商人已有了初步的文字。这是建立真正王朝统治的必要工具。商人应当也会利用宗教的神秘感和威慑力，虽然我们目前对于商初宗教的了解还很少，但从后来其在商朝的重要地位看，早期的商王们肯定在宗教上投入过相当大的精力。

待东西两都初具规模后，郑州商城和偃师商城的主城面积（不包括外郭城（wài guō chéng））分别约为3平方公里和2平方公里。其共同点是，都有宽约10米的夯土（hāng tǔ）城墙，城内有宫城，有大型夯土宫殿区，而且宫殿区北侧都有石砌的长方形人工池塘；不同点是，偃师商城内有好几处大型仓储区，但铸铜等手工业规模不大，郑州商城则面积更大，人口和各种手工业设施也更多，外围还有一圈外郭城。

两座商城的保存情况也不一样。在后世，郑州商城一直是重要城邑，到现代更被市区占据，遗址破坏严重，各发掘地点比较零散，难以重现商城的整体风貌。偃师商城则一直是农田，所以保存相对完整，比如，有石砌的城市供排水系统，排水沟宽近1米，从西到东贯穿整座城市。

但新石器以来，早商的东西两座庞大都城，可谓绝无仅有。它们都有厚重的夯土城墙，显然是要防御外来威胁，但从当时的形势看，似乎没有什么势力能威胁新兴的商王朝：夏都二里头人不重视城防，一直只有小规模宫城，没有修筑大城；相比之下，新兴的商人更有危机感，可能是担心被征服的夏人聚落以及土著部族随时会揭竿而起（jiē gān ér qǐ），所以不遗余力地修筑了两座大城。

更早的石家河、良渚和石峁（shí mǎo）古城，虽然面积接近郑州商城，但内部有很多不宜居的部分，比如，石峁城内梁峁坡地起伏，石家河和良渚的城墙本质上是防洪堤与建筑台地，城内有很多湿地和河汊。而郑州和偃师商城，则方正规矩，内部多是宜居的平坦土地，能容纳的人口更多。

二里头出现的各种现象显示，早期王朝内部大都是自治部族，和王权的关系相对松散，而偃师和郑州商城则规划严密，内外分明，呈现的是早期商王整合各部族的决心：在聚族而居的状态下，一个部族聚落（族邑（zú yì））就是一个独立的经济体，有自己的手工业和农牧业，而入住到大城内，需要放弃很多传统的自给自足生活，融入王室主导的更大的经济和政治体中。

相比偃师，郑州商城更特殊，其主要的手工业都在城外，如铸铜和制骨作坊，而城内很可能主要是为王室服务的人群，提供武装力量和管理、差役（chāi yì）等。

早商王朝应当已经使用文字和文书。郑州商城范围内曾发现少数几件残破的刻字骨片，其中一片牛肋骨上有若干个字符，被释读为：

又，毛（tuō）土羊，乙丑贞，比（及）孚，七月^[3]

〔校疑：原书字形近“乇”，网页文本误作“毛”；此处为骨刻释文，含义仍需核对拓片/李维明文〕

它的行文风格和殷墟甲骨卜辞很相似，但这几片卜骨（bǔ gǔ）的原物和地层信息已经缺失，无法判断更精确的时代。据推测，属于商代早期^[4]，比殷墟早一百年以上。这说明，早商已经有了成熟的文字，而且还出现了在卜骨上刻占辞（zhān cí）的做法。

青铜扩张潮

早商阶段，商朝的扩张极为迅猛。就连上千里外的长江边（今武汉市郊黄陂（huáng pí）区），都出现了一座繁荣的城堡盘龙城（pán lóng chéng）；而在中原地区，商人城邑更是星星点点。

先商族的贸易游商生涯，使他们比其他族群更了解各地的交通地理和物产民俗，不仅如此，新王朝的成员来自周边各文化圈，对于扩张疆域也有很大帮助。而且，商王家族擅长用生意人的思维来管理新王朝，扩张目标主要指向矿产资源丰富的地区，如盐矿和铜锡矿产地。对商朝的远程扩张来说，贸易是和征战同样重要的手段。

商人很重视夏朝的青铜冶铸（yě zhù）技术，偃师和郑州商城初建时，还没来得及建城墙，就从二里头古城移植了铸铜作坊。郑州商城的铸铜业尤其发达，当城南的铸铜场不敷使用（bù fū shǐ yòng）时，又在城北的紫荆山（zǐ jīng shān）新建了一座冶铸场。这些冶铸场沿袭了二里头的遗风，在铸铜工作区地面下均埋有人牲（rén shēng）。

青铜技术曾长期被圈禁在二里头，而商人则更现实，各商人部族均掌握了冶铸铜技术，而且不仅是在偃师和郑州两座核心商城，每一支向远方征伐的商人队伍也都有铸铜技师。他们携带着铸造铜镞（tóng zú）、铜戈（tóng gē）的石范（shí fàn），一旦发现小规模铜矿，便可以就地生产兵器。在早商阶段，铜兵器的生产数量急剧上升，出土地点遍布中原各省，甚至蔓延到长江流域，促使一些南方土著族群也借机学会了铸铜。可以说，是商朝人真正普及了青铜冶铸技术。

王朝扩张的基础是人口数量，而这需要农业的支撑。在这方面，商朝也超越了夏朝。熟悉商贸和水牛养殖的商族人一旦经营农业，就表现出超常的能力：夏朝-二里头古城主要依赖水稻，这是夏人改造洛阳盆地沼泽的成果；而商人兴起于黄淮湿地平原，对水稻不会陌生，但他们的农业更为均衡。对郑州商城粮食浮选（fú xuǎn）的一篇统计论文显示，样本中，粟（sù）、水稻和小麦各有1576粒、191粒和91粒，统计者的结论是：“至少在商代早期，粟仍是郑州地区古代先民种植的最重要的农作物种类。”^[5]

小麦颗粒的千粒重接近稻米，把各种粮食籽粒折算成重量，粟米只比水稻略多，小麦则占到了18.3%，也很可观。

如上表所示，和二里头时代相比，水稻的比例下降得很明显，旱作的粟和黍（shǔ）则明显回升。小麦更特殊一点，虽然属于旱作庄稼，但在春末灌浆（guàn jiāng）季节需要的水量大，而华北春末时节少雨，要在华北地区大面积种植小麦，需要更成熟的灌溉知识和设施。因此，小麦应当是水稻种植的衍生产品。此外，这个阶段的气候湿热程度可能比二里头时期有所下降，也可能导致水稻数量减少。

郑州商城的粮食样本显示，商人已熟练掌握了各种主要作物的种植技术，而其意义不仅是人口增殖，也便于商人向各地殖民扩张，因为他们拥有适应各种自然环境的粮种和技术。

晋南的殖民城垒

早商王朝的扩张轨迹，在山西南部表现得最明显。

从偃师商城向西北，逐渐进入丘陵山地，200公里后渡过黄河，便是山西省垣曲县的古城镇。黄土台地上有一座夯土小城，控扼黄河渡口，是沟通豫西和晋南的要塞，考古学者称其为“垣曲商城（yuán qū shāng chéng）”。

从垣曲古城继续向西北，翻越中条山脉，进入开阔的运城盆地，又出现了一座夯土小城，这便是夏县东下冯商城（dōng xià féng shāng chéng）。垣曲和东下冯商城都不大，城墙边长三四百米，城池面积约0.1平方公里，建造时间也接近，都在商朝开国之后近百年。

晋南中条山区有零星的铜矿，夏朝时，夏县东下冯和绛县西吴壁（xī wú bì）都出现了冶铜工场，应当和二里头夏都存在铜料贸易，但还无法确定是否属于夏朝直接统治。而在商朝初期，关于王朝统治的铁证出现了。

在早商，东下冯不但建起了夯土城墙，还有密集的大型仓库建筑：位于城内西南角，每座建筑的夯土地基（hāng tǔ dì jī）皆圆形，直径10米左右，中央有柱洞（zhù dòng），十字形夯土墙基把建筑分成四个扇形隔间（shàn xíng gé jiān），圆形地基外缘还有外墙的一圈柱洞和墙基。总体来看，仓库是圆形的造型。

圆形建筑成排分布，密集而有序。有限的发掘区内已经挖出十几座，而根据钻探迹象推测，这组建筑至少有七排，每排六七座，总数近50座。

2019年，东下冯发掘四十年后，在偃师商城也发现了同样的大型仓储区：地基呈圆形，室内有十字形木骨土墙，和东下冯的建筑完全一样。由此，证实了东下冯和商朝的直辖（zhí xiá）关系。

东下冯仓储区F501、F502圆形建筑发掘照片^[6]（图）

偃师商城内的这片仓储区，紧邻西城墙，编号为VIII基址群，区域面积达四万平方米，接近三个标准操场，估计有圆形仓储建筑100—120座。

偃师和东下冯的圆形仓储区基本同时建成，造型和整体布局完全一致，说明出自同一群规划者，是商王朝主导之下的产物；尤为重要，它也显示了商王朝的政治控制范围。这是仅靠陶器“文化”难以确证的命题。而且，东下冯和偃师商城的政治关系一旦确定，处在它们之间的垣曲商城的归属也就解决了。

以上说明，在商朝早期，王朝的统治已伸入晋南运城盆地。这段路程不算太遥远，但隔着黄河和中条山脉，地理环境和之前商人习惯的东部大平原很不一样。可见，商人在努力探索新的地域。

巨型府库之谜

接下来的问题是，这种圆形建筑的功能是什么？有学者认为是粮仓，也有认为是存放食盐的仓库。中条山北麓有一片咸水湖泊形成的古盐池——解州盐池（xiè zhōu yán chí），距离东下冯商城仅有60公里，路程地势平坦，交通便利，而再去往垣曲和偃师商城，则需要翻山和渡过黄河，交通比较困难。所以商人很可能在东下冯设立了庞大的食盐仓储和转运站。有学者称，已经对东下冯商城仓储区的土样做过鉴定，这里的钠离子（nà lí zǐ）浓度远高于其他地点。这似乎也证明了圆形建筑是食盐仓库。^[7]

西都偃师商城并不只有这一处仓储设施。在它之前，已经发现两处长方形的大型仓储建筑群，分别编号为II区和III区：南北狭长，呈网格状紧密分布，每座建筑南北长约25米，东西宽约7米。

数量同样惊人。II区有六排，每排约16座，总数近百座。III区的规模类似。仓储建筑中间还有水池的遗迹，可能是为灭火储备的水源。

偃师商城II区长方形仓储建筑分布平面图（图）偃师商城III区长方形仓储建筑分布平面图^[8]（图）

东下冯和偃师的这些仓储区，环境都很类似：有院墙环绕的封闭空间，戒备较严；使用时间可能近百年，有修补和重建的痕迹；仓储区内少有生活垃圾（陶片），说明几乎没人在里面生活，应该属于守卫森严的王朝禁地。

偃师II区和III区的仓储区里藏的到底是什么，目前还没有答案。遗址破坏比较严重，保留下来的只有夯土地基，基本没有留下墙垣（qiáng yuán）和室内设施。有学者推测是兵器库，但规模过于庞大，当时应当没有如此多的兵器需要集中存放。

从空间和需求等因素看，粮仓的可能性比较高。但当时的粮储很难装满如此巨大的空间：以单个建筑容积（róng jī）长20米、宽5米、高3米统计，这二百座建筑的容积为六万立方米，可储粮七万余吨。当时的偃师商城总人口不可能达到六万，即使以六万计，这些粮食

也足够吃四五年。在以自然经济（zì rán jīng jì）为基调的上古时期，如此巨大的粮储设施很不可理解。

从粮食来源估算，哪怕是当时洛阳盆地的所有聚落缴纳的粮赋（liáng fù），也难以填满这些仓库；也许还有外地缴纳，但在当时的交通条件下，粮食并不适合陆路远距离运输——除非借助黄河-洛河航道。从商族人习惯湿地生活和行船来看，这种可能性是存在的。在东汉时期，都城洛阳东郊就有巨大的国家粮仓“常满仓”：“永平五年作常满仓，立粟市于城东，粟斛（hú）直钱二十。”（《晋书·食货志》）常满仓位于偃师商城以西近10公里，其运输也大半依靠洛水-黄河水道。

再来看圆形仓库。如果东下冯和偃师商城的圆形建筑确实是食盐仓库，就会带来另一个问题：食盐库存远远超过了当地的需求总量。不考虑十字形隔墙，按直径10米、高3米计算容积，100座圆形盐仓的总容量可以达到五万吨，扣除掉隔墙、廊道等空间，容纳一二万吨食盐绰绰有余（chuò chuò yǒu yú）。而以每人每年需要食盐一公斤计算（比现代平均消费量略低，上古时代食盐比较奢侈，普通人很难满足需求），这些盐可供一二千万人吃一年。在早商，黄河和长江流域的总人口不会有这么多，商朝也不可能把食盐销往这么大的地区。

且不论偃师和东下冯的大型仓储区的具体作用，到晚商殷墟时期，甚至后来的西周和春秋，都没有发现过如此规模的仓储设施。直到战国时期的洛阳，才出现了可与早商偃师相比的粮仓。^[9]也就是说，在之后一千年里，偃师商城的仓储区规模都没有被超越。

如此巨大的仓储区说明，早商时期的王权有极强的控制力，甚至需要一个专业的官僚机构（guān liáo jī gòu）负责营建和管理。可以和它进行类比的，是战国秦汉时期的君主集权国家机构。但很可惜，早商时代没有留下任何文字记载，宏大王权像是昙花一现（tán huā yī xiàn），然后就消失在了人们的记忆中。即便是殷墟晚商的甲骨卜辞，也没有任何关于早商政权和社会形态的记录。考古发现的这些现象，给我们提供的疑惑多于解答。

注释

- 1 《史记·殷本纪》等史书记载，商朝曾经五次迁都，最后一次是盘庚王迁殷。殷都遗址（殷墟）已经有了充分的考古发掘，至于前面四座都城在哪里，却一直没有定论，和目前的考古发现也无法完全吻合。
- 2 示意图改编自中国历史博物馆考古部《垣曲商城（一）：1985—1986年度勘察报告》，科学出版社，1996年，第5页。
- 3 李维明：《郑州二里岗早商骨刻字符与毛土祭祀》，《中国文字博物馆集刊》2021年9月。
- 4 尤柔螭的一篇文章《二里岗遗址牛骨刻辞》（<http://www.kaogu.cn/cn/kaoguyuandi/kaogubaike/2013/1025Z34220.html>）有这样的概述：1953年发现于河南省郑州市货栈街的属于二里岗商文化期的两片牛骨，分别为牛的肋骨和肱骨。现下落不明，不知所踪。原骨曾由陈梦家先生鉴定研究，相关资料刊发于《文物参考资料》（1954年）及其著作《殷墟卜辞综述》以及1959年出版的《郑州二里岗》报告中。其中牛肱骨刻辞仅有1字，今各家考释多读为“又”字。而牛肋骨刻辞，陈梦家先生认为有10字，李学勤先生也认为有10字，但李维明先生认为各家释文漏掉1字，应为11字。全文原10字释文为：又土羊乙丑贞从受十月。李维明先生将其释为：又，毛土羊，乙丑贞，比（及）孚，七月。陈梦家先生认为该刻辞不是卜辞，而是习刻文字，时代为殷墟时期。后来河南省考古工作者认为，该牛骨出土于经过扰动的二里岗期的地层中，应属商代早期。目前大多数学者认同此观点。
- 5 贾世杰等：《郑州商城遗址炭化植物遗存浮选结果与分析》，《汉江考古》2018年第2期。
- 6 中国社科院考古所：《夏县东下冯》，文物出版社，1988年。
- 7 马金磊：《运城盐池在史前考古学研究中的作用》，《科教导刊·电子版》2013年第4期。但该论文没有列出检测样本的具体数据，所以目前少有学者采用。
- 8 中国社科院考古所：《偃师商城》第一卷。
- 9 洛阳博物馆：《洛阳战国粮仓试掘纪略》，《洛阳考古集成·夏商周卷》，北京图书馆出版社，2005年。

阅读词表

注：《翦商》第6章注音阅读版；精选生僻字与阅读术语；文本来源：<https://doosho.com/cn/136>；PDF：翦商.pdf，第6章约对应印刷页 103-116

字/词	拼音	类型	简注	次数	原文词例
偃师商城	yǎn shī shāng chéng	site_or_culture	商代早期城址，位于二里头以东。	20	...两个中心城市：一座是在二里头以东8公里处的偃师商城；另一座是在二里头以东100公里处...
殷墟	yīn xū	site_or_culture	晚商都邑遗址，甲骨卜辞的重要出土地。	9	...其分成早、中、晚三期，人们最熟悉的是晚商（殷墟阶段）。殷墟发掘最早，有精致的青铜器、...
夯土	hāng tǔ	concept	把土层层夯实形成建筑基础或城墙的技术。	9	...和2平方公里。其共同点是，都有宽约10米的夯土城墙，城内有宫城，有大型夯土宫殿区，而...
粟	sù	rare_word	古代重要早作粮食，通常指小米。	6	...州商城粮食浮选的一篇统计论文显示，样本中，粟、水稻和小麦各有1576粒、191粒和9...
冶铸	yě zhù	concept	冶炼并铸造金属器物。	5	...战同样重要的手段。商人很重视夏朝的青铜冶铸技术，偃师和郑州商城初建时，还没来得及...
东下冯商城	dōng xià fēng shāng chéng	site_or_culture	山西夏县早商城址，文中讨论其仓储区。	4	...运城盆地，又出现了一座夯土小城，这便是夏县东下冯商城。垣曲和东下冯商城都不大，城墙边...
乇	tuō	rare_word	古字，本义多释为草叶或草木萌生出土之形；此处出现在骨刻释文“乇土羊”中。	4	又，乇土羊，乙丑贞，比（及）孚，七月[3]
城邑	chéng yì	concept	古代有人群聚居、具有一定组织和防御功能的城镇聚落。	4	...王朝的气象。比如，它拥有地跨千里的遥远殖民城邑，有规模庞大到脱离当时人口总量和经济水...
垣曲商城	yuán qū shāng chéng	site_or_culture	山西垣曲早商城址，位于黄河北岸交通要地。	3	...，是沟通豫西和晋南的要塞，考古学者称其为“垣曲商城”。从垣曲古城继续向西北，翻越...
宫殿区	gōng diàn qū	concept	都邑中宫殿和王室活动集中的区域。	3	...然繁华了数百年，但内部一直是二元分立结构：宫殿区和铸铜作坊区长期保持共治，而且彼此的...
容积	róng jī	concept	容器或空间所能容纳的体积。	3	...时的粮储很难装满如此巨大的空间：以单个建筑容积长20米、宽5米、高3米统计，这二百座...
石峁	shí mǎo	site_or_culture	陕北大型史前城址，文中与郑州商城作比较。	2	...地修筑了两座大城。更早的石家河、良渚和石峁古城，虽然面积接近郑州商城，但内部有很...
卜骨	bǔ gǔ	text	用于占卜并刻写文字的兽骨。	2	...它的行文风格和殷墟甲骨卜辞很相似，但这几片卜骨的原物和地层信息已经缺失，无法判断更精...

字/词	拼音	类型	简注	次数	原文词例
外郭城	wài guō chéng	concept	主城之外附加修筑的外层城垣。	2	...模后， 郑州商城和偃师商城的主城面积（不包括外郭城）分别约为3平方公里和2平方公里。其...
浮选	fú xuǎn	concept	考古中用水分离土样里的植物种子等细小遗存的方法。	2	...陌生， 但他们的农业更为均衡。对郑州商城粮食浮选的一篇统计论文显示， 样本中， 粟、水稻和...
夯土地基	hāng tǔ dì jī	concept	夯土筑成的建筑基础。	2	...的大型仓库建筑：位于城内西南角， 每座建筑的夯土地基皆圆形， 直径10米左右， 中央有柱洞...
柱洞	zhù dòng	concept	考古遗迹中柱子留下的洞穴痕迹。	2	...筑的夯土地基皆圆形， 直径10米左右， 中央有柱洞， 十字形夯土墙基把建筑分成四个扇形隔间...
辉卫文化	huī wèi wén huà	site_or_culture	豫北地区与早商前后相关的考古文化。	1	...个整体民族。当然， 旧有的下七垣、岳石和辉卫文化依然在各自故地延续着， 它们也许会被...
黄陂	huáng pí	place	今武汉市黄陂区， 文中涉及盘龙城所在地。	1	就连上千里外的长江边（今武汉市郊黄陂区）， 都出现了一座繁荣的城堡盘龙城；
盘龙城	pán lóng chéng	site_or_culture	湖北武汉附近早商城址， 是商朝南方重要据点。	1	就连上千里外的长江边（今武汉市郊黄陂区）， 都出现了一座繁荣的城堡盘龙城；
紫荆山	zǐ jīng shān	place	郑州地名， 文中提到商代铸铜场。	1	...发达， 当城南的铸铜场不敷使用时， 又在城北的紫荆山新建了一座冶铸场。这些冶铸场沿袭了二...
西吴壁	xī wú bì	site_or_culture	山西绛县遗址， 文中讨论为冶铜地点。	1	...山区有零星的铜矿， 夏朝时， 夏县东下冯和绛县西吴壁都出现了冶铜工场， 应当和二里头夏都存...
解州盐池	xiè zhōu yán chí	place	山西运城盐池， 古代重要食盐资源地。	1	...。中条山北麓有一片咸水湖泊形成的古盐池——解州盐池， 距离东下冯商城仅有60公里， 路程...
占辞	zhān cí	text	占卜时刻写或记录的辞句。	1	这说明， 早商已经有了成熟的文字， 而且还出现了在卜骨上刻占辞的做法。
蚕食	cán shí	rare_word	像蚕吃桑叶一样逐步侵占、吞并。	1	...续着， 它们也许会被新兴的早商（二里冈）文化蚕食和吞并， 但那还是以后的事。在早商阶段， ...
揭竿而起	jiē gān ér qǐ	idiom	举起竹竿作旗帜起义， 泛指反抗。	1	...能是担心被征服的夏人聚落以及土著部落随时会揭竿而起， 所以不遗余力地修筑了两座大城。...
不敷使用	bù fū shǐ yòng	idiom	不够使用。	1	...。郑州商城的铸铜业尤其发达， 当城南的铸铜场不敷使用时， 又在城北的紫荆山新建了一座冶铸...

字/词	拼音	类型	简注	次数	原文词例
黍	shǔ	rare_word	古代旱作粮食作物。	1	如上表所示，和二里头时代相比，水稻的比例下降得很明显，旱作的粟和黍则明显回升。
墙垣	qiáng yuán	rare_word	墙壁、围墙。	1	遗址破坏比较严重，保留下来的只有夯土地基，基本没有留下墙垣和室内设施。
绰绰有余	chuò chuò yǒu yú	idiom	非常宽裕，用不完。	1	...，扣除掉隔墙、廊道等空间，容纳一二万吨食盐绰绰有余。而以每人每年需要食盐一公斤计算（...）
昙花一现	tán huā yī xiàn	idiom	比喻事物短暂出现后很快消失。	1	...早商时代没有留下任何文字记载，宏大王权像是昙花一现，然后就消失在了人们的记忆中。即便...
铜镞	tóng zú	bronze_item	青铜箭头。	1	他们携带着铸造铜镞、铜戈的石范，一旦发现小规模铜矿，便可以就地生产兵器。
铜戈	tóng gē	bronze_item	青铜戈，古代横刃长柄兵器。	1	他们携带着铸造铜镞、铜戈的石范，一旦发现小规模铜矿，便可以就地生产兵器。
石范	shí fàn	artifact	用于铸造器物的石制模具。	1	他们携带着铸造铜镞、铜戈的石范，一旦发现小规模铜矿，便可以就地生产兵器。
杀祭	shā jì	concept	以杀牲或杀人作为祭祀的仪式。	1	殷墟发掘最早，有精致的青铜器、甲骨文和大规模杀祭场。
凝结核	níng jié hé	concept	使不同群体凝聚起来的核心因素。	1	...风格不统一，语言或方言的差异也很大，充当“凝结核”的是规模很小的（先）商族。早商...
二元分立	èr yuán fēn lì	concept	两个系统或集团并列存在、相互分立。	1	...夏都二里头固然繁华了数百年，但内部一直是二元分立结构：宫殿区和铸铜作坊区长期保持共...
王朝商族	wáng cháo shāng zú	concept	文中指商王朝整合后形成的更大规模商族共同体。	1	它比之前的（先）商族规模大得多，可以称之为“王朝商族”。
族邑	zú yì	concept	以部族为单位聚居形成的城邑或聚落。	1	...的决心：在聚族而居的状态下，一个部族聚落（族邑）就是一个独立的经济体，有自己的手工业...
差役	chāi yì	concept	受差遣服劳役或执行事务的人。	1	...要是为王室服务的人群，提供武装力量和管理、差役等。早商王朝应当已经使用文字和文书...
人牲	rén shēng	concept	被用于祭祀的人。	1	这些冶铸场沿袭了二里头的遗风，在铸铜工作区地面下均埋有人牲。
灌浆	guàn jiāng	concept	谷物籽粒形成并充实的生长阶段。	1	...小麦更特殊一点，虽然属于旱作庄稼，但在春末灌浆季节需要的水量大，而华北春末时节少雨，...

字/词	拼音	类型	简注	次数	原文词例
扇形隔间	shàn xíng gé jiān	concept	被十字形墙基分隔成扇形的小空间。	1	...，中央有柱洞，十字形夯土墙基把建筑分成四个扇形隔间，圆形地基外缘还有外墙的一圈柱洞和...
直辖	zhí xiá	concept	由中心政权直接管辖。	1	由此，证实了东下冯和商朝的直辖关系。
府库	fǔ kù	concept	王朝储藏财物、粮食或物资的仓库系统。	1	巨型府库之谜
钠离子	nà lí zǐ	concept	盐类检测指标之一，文中用于讨论仓储区可能存盐。	1	有学者称，已经对东下冯商城仓储区的土样做过鉴定，这里的钠离子浓度远高于其他地点。
自然经济	zì rán jīng jì	concept	以自给自足为主的经济形态。	1	在以自然经济为基调的上古时期，如此巨大的粮储设施很不可理解。
粮赋	liáng fù	concept	以粮食形式缴纳的赋税。	1	从粮食来源估算，哪怕是当时洛阳盆地的所有聚落缴纳的粮赋，也难以填满这些仓库；
官僚机构	guān liáo jī gòu	concept	负责行政、管理的官员组织体系。	1	...期的王权有极强的控制力，甚至需要一个专业的官僚机构负责营建和管理。可以和它进行类比的...

青铜器词表

字/词	拼音	类型	简注	次数	原文词例
镞	zú	bronze_item	箭头。	1	他们携带着铸造铜镞、铜戈的石范，一旦发现小规模铜矿，便可以就地生产兵器。
戈	gē	bronze_item	古代横刃长柄兵器。	1	他们携带着铸造铜镞、铜戈的石范，一旦发现小规模铜矿，便可以就地生产兵器。
斛	hú	bronze_item	古代量器和容量单位。	1	...仓”：“永平五年作常满仓，立粟市于城东，粟斛直钱二十。”（《晋书·食货志》）常满仓位..